

Ejercicio

- Direcciones y palabra de 32 bits
- Memoria caché:
 - Capacidad 128 bytes
 - Bloques de 8 bytes
 - Organizaciones:
 - o Caso 1: Directa
 - o Caso 2: Asociativa por conjuntos de 2 líneas
 - o Caso 3: Asociativa

$$\frac{128 \text{ B}}{8 \text{ B/bloque}} = 16 \text{ bloques}$$

Determinar, para cada caso, si el contenido de las direcciones de Mp que se muestran en las páginas siguientes está o no en caché, dónde, por qué y qué información hay en dicha dirección

1

Direcciones :

00000044

00000080

00000178

0000018C

Caché Directa

V	Etiqueta	Inf		línea
1	0000001	20	21	0
1	0000001	30	31	1
		10	20	2
0	00000A0	88	90	3
		11	12	4
		01	02	5
		70	75	6
		08	09	7
1	0000000	40	48	8
0	0000002	99	77	9
		88	70	10
		07	09	11
		44	46	12
1	000007A	55	58	13
		72	44	14
0	0000002	99	30	15

2

Palabra 32 bits

Mem Cache 128 B

Blog 8B

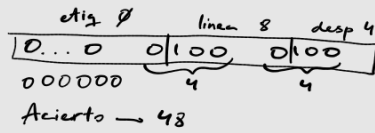
$$\frac{128}{8} = 16 = 2^4$$

$$8 = 2^3$$

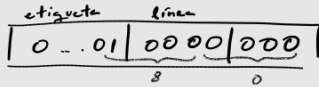


$$25 + 4 + 3 = 32$$

a) 0000 0044



b) 0000 0080



Acierto → 20

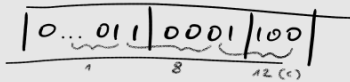
(línea = 0 y etiqueta = 1, devuelve 20)

c) 0000 0178



Fallo por bit válido

d) 0000 018C



Fallo por etiq.

Caché Asociativa por conjuntos de 2 líneas

Direcciones :

00000044

00000080

00000178

0000018C

V	Etiqueta	Inf		cjo
1	0000002	20	21	0
1	0000001	30	31	
0	0000006	10	20	1
1	0000005	88	90	2
		11	12	
		01	02	3
0	0007001	70	75	
1	0000000	08	09	4
		40	48	
		99	77	5
		88	70	
		07	09	6
		44	46	
		55	58	7
1	0000005	72	44	
1	0000007	99	30	3

Caché Asociativa

Direcciones :

00000044

00000080

00000178

0000018C

V	Etiqueta	Inf		línea
1	0000001	20	21	0
1	0000003	30	31	1
		10	20	2
0	00000A0	88	90	3
		11	12	4
0	000002F	01	02	5
		70	75	6
		08	09	7
1	0000010	40	48	8
0	0000002	99	77	9
		88	70	10
		07	09	11
		44	46	12
1	0000020	55	58	13
		72	44	14
1	0000031	99	30	15

$$\frac{128 \text{ B}}{8 \text{ B/etiq.} \cdot 2^{\log_2 \text{conj}}} = \frac{128}{16} = 8 = 2^3$$

etiq.	conjunto	dusp.
26	3	3

a) 0000 0044

0...01|000|100

Acierto → 31

b) Acierto → 20

0...0 000101|111|000

etiq 5 conj 7

Acierto → 72

d) 0...0110|001|100

etiq 6 conj 1

Fallo por bit de validez (V=0)

29	3
etiquetas	dusp.

a) 0...0 1000|100

Fallo por etiqueta, no hay etiq. 8.

b) 0...010000|000

Acierto → 40

c) 0...010111|000

$47 \frac{16}{15} \frac{2}{2} \Rightarrow 2F(H)$

Fallo por bit validez

d) 0...0110001|100

Acierto → 30